

Metodología de Evaluación de Riesgos Ambientales

De la Fuente a la Estimación del Impacto en Salud

Dr. José Agustín García Reynoso

Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, UNAM

17 de julio de 2026



¿Qué es el Riesgo Ambiental?

Definiciones Clave

- **Peligro:** Es la fuente del riesgo (la sustancia o agente físico) [3].
- **Riesgo:** Es el **potencial** de que ocurran consecuencias adversas en la salud o el ambiente debido a la exposición a un peligro [1, 3].

Relación

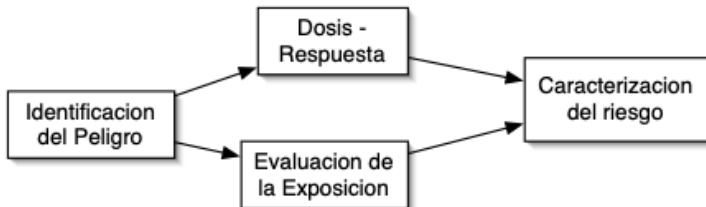
El peligro es intrínseco a la sustancia; el riesgo depende de la probabilidad y magnitud de la exposición [3, 10].



Los Cuatro Pilares de la Evaluación (NAS/NRC)

La metodología estándar se divide en cuatro pasos [4, 11]:

- ➊ **Identificación del Peligro:** ¿Qué daño puede causar la sustancia? [11, 12].
- ➋ **Evaluación de la Exposición:** ¿Quién, cuánto y por qué ruta? [13, 14].
- ➌ **Análisis de Dosis-Respuesta:** ¿Cuál es la relación entre cantidad y daño? [6, 11].
- ➍ **Caracterización del Riesgo:** Integración de los pasos previos para estimar el impacto [9, 15].



Identificación del Peligro: Carcinógenos [3, 9]

De acuerdo con las tablas de OEHHA/ARB, identifique los siguientes factores unitarios de riesgo (Inhalation Unit Risk):

Sustancia	No. CAS	URF ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) ⁻¹
Arsénico (Inorgánico)	7440-38-2	3.3×10^{-3}
Benceno	71-43-2	2.9×10^{-5}
Formaldehído	50-00-0	6.0×10^{-6}
Cloruro de Vinilo	75-01-4	7.8×10^{-5}

Nota: Los valores de URF permiten calcular el incremento de probabilidad de contraer cáncer en la vida [10].



Recuperación de Valores: No Cancerígenos [9, 11]

Identifique los niveles de referencia (REL) para efectos crónicos (inhalación):

Sustancia	REL Crónico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Acetaldehído	140
Acroleína	0.35
Benceno	3.0
Formaldehído	9.0
Mercurio (Inorgánico)	0.03

Si la concentración ambiental supera estos REL, el Índice de Riesgo (IR) será > 1 , indicando peligro potencial [6, 8].



Aplicación 1: Cálculo de Riesgo de Cáncer [1, 10]

Problema

Una comunidad está expuesta a una concentración promedio de **Benceno** de $0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$. Calcule la probabilidad de cáncer en el tiempo de vida (LCP).

Paso 1: Identificar URF [9].

Para Benceno, $URF = 2.9 \times 10^{-5}(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$.

Paso 2: Aplicar la fórmula [10].

$Riesgo = URF \times Concentración$

$Riesgo = (2.9 \times 10^{-5}) \times 0.5$

$Riesgo = 1.45 \times 10^{-5}$

Resultado: La probabilidad es de **14.5 casos por millón** de habitantes.



Aplicación 2: Índice de Riesgo No Cancerígeno [1, 6]

Problema

Se mide una concentración de **Formaldehído** de $18\mu g/m^3$ en una zona industrial. Determine si el riesgo es aceptable.

Paso 1: Identificar REL Crónico [9, 11].

Para Formaldehído, $REL = 9.0\mu g/m^3$.

Paso 2: Calcular el Índice de Riesgo (IR) [6].

$$IR = \frac{Conc_{medida}}{Conc_{ref}}$$

$$IR = \frac{18\mu g/m^3}{9.0\mu g/m^3}$$

$$IR = 2.0$$

Interpretación: Al ser $IR > 1$, existe un riesgo potencial de efectos crónicos adversos y se requieren medidas de control [8, 12].



Aplicación 3: Exposición Multiruta [1, 13]

En la evaluación de impacto, el contaminante no solo se inhala.

Caso Práctico

Si una empresa emite partículas de Plomo, estas se depositan en el suelo (C_{suelo}) y son ingeridas por niños o asimiladas por plantas [14].

Para calcular la dosis total (D), debemos sumar:

$$D_{total} = D_{inhalación} + D_{ingestión} + D_{dérmica} [15, 16]$$

Esto asegura que la protección a la salud considere todas las vías por las que el tóxico entra al organismo [13, 17].



- **Fuentes:** Pueden ser puntuales (chimeneas), de área (depósitos), de volumen o pozos abiertos [16-18].
- **Dispersión Atmosférica:** Modelos como **AERMOD** o **CALPUFF** simulan cómo el viento y la topografía transportan los contaminantes [19-21].
- **Resultado:** Se obtiene la **GLC** (Ground Level Concentration), que es la concentración a nivel del suelo donde están los receptores [22, 23].



¿Qué es una Fuente Puntual?

De acuerdo con las guías de la OEHHA y el SCAQMD, las fuentes puntuales son puntos de liberación específicos y confinados, tales como:

- **Chimeneas de escape** (exhaust stacks) [1].
- **Venteos aislados** de edificios [1].

Parámetros Críticos [2, 3]

Para caracterizar una emisión puntual requerimos:

- 1 Altura y diámetro de la chimenea.
- 2 Velocidad de salida del gas (m/s).
- 3 Temperatura de salida (K).
- 4 Coordenadas UTM exactas.



Estimación mediante Factores de Emisión (FE)

Este es el método indirecto o teórico. Se basa en la relación entre la cantidad de contaminante generado y el nivel de actividad de la fuente [4].

Fórmula Fundamental [5]

$$E = AR \times EF \times (1 - CE)$$

Donde:

- **E:** Emisión (ej. *lb/año* o *g/s*).
- **AR (Activity Rate):** Tasa de actividad (ej. galones de combustible quemados) [6].
- **EF (Emission Factor):** Masa de contaminante por unidad de actividad.
- **CE (Control Efficiency):** Eficiencia del equipo de control (filtros, lavadores) [6, 7].



Mediciones Directas (Source Tests)

Las mediciones en chimenea representan el escenario más real y deben realizarse bajo protocolos aprobados (como los del South Coast AQMD) [6, 8].

Cálculo de la Tasa de Emisión (Q)

La emisión se determina multiplicando la concentración medida del contaminante por el flujo volumétrico del gas [3, 9].

$$Q = C_{medida} \times V_{flow}$$

- C_{medida} : Concentración del contaminante (ej. mg/m^3).
- V_{flow} : Flujo de gas en la chimenea (ACFM o m^3/s) [9].



Para una Evaluación de Riesgo a la Salud (ERS), las emisiones deben cuantificarse en dos escalas temporales [10, 11]:

- 1 **Promedio Anual (lb/yr o g/s):** Se utiliza para evaluar riesgos de **cáncer** y efectos **crónicos** no cancerígenos.
- 2 **Máxima Horaria (lb/hr o g/s):** Es crítica para evaluar efectos **agudos** (exposiciones de corto plazo).

Nota: Los reportes deben indicar claramente si los valores fueron medidos o estimados [12, 13].



Ejemplo Práctico (Nivel: Aplicación)

Caso

Una caldera quema 10,000 galones de Diesel al año. El factor de emisión para partículas es de 2 lb/1000 gal. ¿Cuál es su emisión anual?

Resolución:

- $AR = 10,000$ gal/año
- $EF = 0.002$ lb/gal
- $E = 10,000 \times 0.002 = \mathbf{20 \text{ lb/año}}$

Pregunta de reflexión: Si instalamos un ciclón con 90 % de eficiencia ($CE = 0.90$), ¿cuántas libras se liberarían realmente a la atmósfera? [5, 7].



El Factor de Dilución (χ/Q)

El factor de dilución, denotado como (χ/Q), es una herramienta fundamental en la evaluación de riesgos:

Definición

Es la concentración ambiental modelada (χ) basada en una tasa de emisión unitaria (Q) de **1 gramo por segundo** [1, 4].

- Se expresa en unidades de $(\mu g/m^3)/(g/s)$ [4].
- Permite calcular rápidamente la concentración de cualquier sustancia multiplicándolo por su tasa de emisión específica:

$$C_{aire} = Q_{sustancia} \times (\chi/Q)$$

[5]



Altura Física vs. Altura Efectiva (H)

En el modelado de fuentes puntuales, el contaminante no sale simplemente de la chimenea, sino que asciende debido a su impulso y temperatura:

- **Altura Física (h_s):** La altura estructural de la chimenea (en este caso, 20 m) [6].
- **Altura Efectiva (H):** La altura real desde donde comienza la dispersión horizontal tras el ascenso de la pluma (en este caso, 60 m) [2].

Dato Crítico

El modelo gaussiano utiliza la **altura efectiva** ($H = 60m$) para calcular el impacto a nivel del suelo [2].



La Ecuación de Dispersión Gaussiana

Para receptores a nivel del suelo ($z = 0$) y en la línea central del viento ($y = 0$), la ecuación es:

$$\chi(x) = \frac{Q}{\pi \sigma_y \sigma_z u} \exp \left(-\frac{1}{2} \frac{H^2}{\sigma_z^2} \right)$$

Variables involucradas:

- x : Distancia a la fuente (500 m).
- σ_y, σ_z : Coeficientes de dispersión (dependen de la estabilidad D).
- u : Velocidad del viento.
- H : Altura efectiva (60 m) [2].



- **Estabilidad D:** Representa condiciones neutras (frecuentes en días nublados o con viento moderado) [7].
- **A 500 metros:** Los coeficientes σ_y (dispersión horizontal) y σ_z (dispersión vertical) se obtienen de tablas o curvas de Pasquill-Gifford.

Interpretación

Una mayor estabilidad vertical (como la clase F) resultaría en una pluma más estrecha y concentraciones más altas, mientras que la **estabilidad D** permite una dilución moderada antes de tocar el suelo [3].



Cálculo de la Concentración a 400 metros

Parámetros del Escenario

- **Distancia (x):** 400 m.
- **Altura Efectiva (H):** 60 m.
- **Estabilidad D:** $\sigma_y = 29$ m, $\sigma_z = 15$ m.
- **Velocidad del viento (u):** Se asume 1 m/s para cálculo unitario.

Paso 1: Evaluar el término exponencial (Efecto de la altura):

$$\exp\left(-0.5 \cdot \frac{H^2}{\sigma_z^2}\right) = \exp\left(-0.5 \cdot \frac{60^2}{15^2}\right) = \exp(-8) \approx 0.000335$$

Paso 2: Calcular el factor de dilución (χ/Q):

$$\frac{\chi}{Q} = \frac{1}{\pi \cdot 29 \cdot 15 \cdot 1} \cdot 0.000335 \approx 2.45 \times 10^{-7} \frac{\mu\text{g}/\text{m}^3}{\text{g}/\text{s}}$$

Nota: Este valor representa la capacidad de la atmósfera para diluir el contaminante en este punto específico [2].



Comparación con el caso anterior

Al reducir la distancia de 500 m a 400 m, los valores de σ disminuyen.
¿Cómo afecta esto a la dosis recibida por el receptor?

- **Relación causa-efecto:** Valores de σ más pequeños implican una pluma menos dispersa (más concentrada).
- **Impacto de la altura:** Dado que $H = 60m$ y $\sigma_z = 15m$, el receptor está "lejos" del núcleo de la pluma ($H > 2\sigma_z$), lo que resulta en una concentración a nivel del suelo muy baja en este punto [3].
- **Conclusión didáctica:** La dispersión no solo depende de la distancia, sino de la relación entre la altura de emisión y la capacidad de mezcla vertical.



Para una estimación precisa en la región de las 40 empresas, el modelado debe considerar:

- **Topografía local:** Afecta cómo el viento transporta la pluma a 500 m [6, 8].
- **Uso de suelo:** La rugosidad (urbana vs. rural) cambia los valores de σ_y y σ_z [9, 10].
- **Calmas:** Los modelos gaussianos tradicionales pueden fallar si el viento es $< 1\text{ m/s}$; en esos casos, se recomienda complementar con **CALPUFF** [11, 12].



Emisión (Q) → Ascenso de Pluma ($H = 60m$) → Transporte (Distancia 500m) → Cálculo de χ/Q → Concentración (χ).

Pregunta de reflexión: Si la altura efectiva fuera de solo 20 m (sin ascenso de pluma), ¿cómo esperas que cambie la concentración a 500 m?



Evaluación de la Exposición: Rutas y Dosis

La exposición ocurre cuando el contaminante entra en contacto con el organismo [24].

- **Rutas de Exposición:**

- *Obligatorias:* Inhalación, ingestión de suelo y absorción dérmica [25, 26].
- *Específicas:* Ingestión de agua, alimentos locales o leche materna (para sustancias lipofílicas como dioxinas o plomo) [25-27].

- **Dosis:** Se calcula en $mg/kg - dia$. Considera la tasa de respiración, peso corporal y tiempo de exposición [28, 29].



¿Qué es la Exposición?

La evaluación de la exposición es el proceso de estimar la magnitud, frecuencia y duración del contacto humano con un agente químico [8, 12].

Definiciones Críticas

- **Exposición:** Condición de contacto entre un químico y la frontera de un organismo [12, 13].
- **Ruta de Exposición:** El camino físico que el químico toma desde la fuente hasta el receptor [9, 13].
- **Medio Ambiental:** Componentes (aire, suelo, agua) que facilitan la ruta [9, 13].

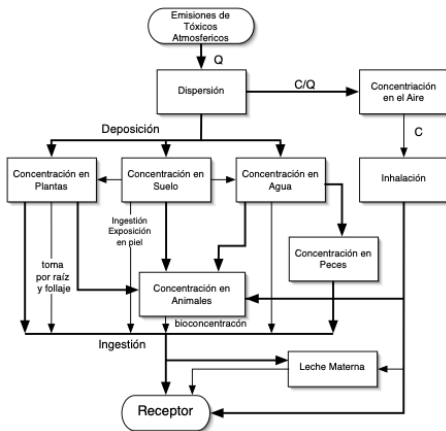


- **Sustancias Gaseosas:** La mayoría de los compuestos orgánicos volátiles permanecen en el aire y la **inhalación** es la ruta de exposición primaria [10].
- **Sustancias Particuladas:** Los metales y orgánicos semivolátiles se depositan en el suelo, plantas y agua, requiriendo un análisis **multipathway** (multiruta) [9, 10].
- **Impacto:** El factor multiruta (MP_c) se utiliza para considerar todas las rutas adicionales a la inhalación directa [14].



Flujo del Contaminante en el Ecosistema

La siguiente imagen ilustra el transporte de tóxicos atmosféricos hacia el receptor [11, 15]:



Proceso: Emisión (Q) $\rightarrow$ Dispersión $\rightarrow$ Deposición en plantas, suelo y agua $\rightarrow$ Ingestión o Inhalación por el Receptor [11, 15].



Rutas Obligatorias según el Receptor

Para cada escenario de evaluación, se deben incluir rutas mínimas de contacto [6, 7, 16]:

Ruta de Exposición	Residencial	Trabajador
Inhalación	Obligatoria	Obligatoria
Ingestión de Suelo	Obligatoria	Obligatoria
Exposición Dérmica	Obligatoria	Obligatoria
Consumo de Vegetales	Sitio-específica	No aplica
Leche Materna	Obligatoria*	No aplica

**Obligatoria si se emiten plomo, dioxinas, furanos, PCBs o PAHs [6, 7, 16].*



Dependiendo del entorno de la fuente, se deben evaluar rutas adicionales [17, 18]:

- **Consumo de Pescado:** Si la instalación impacta cuerpos de agua con pesca local [19, 20].
- **Productos Animales:** Ingestión de carne, leche de vaca y huevos si hay terrenos de pastoreo o granjas cercanas [18, 19].
- **Agua Potable:** Si el contaminante se disuelve en reservorios de abasto de agua superficial [9, 21].



- 1 Las concentraciones modeladas en el aire (χ) se usan para determinar la dosis diaria por inhalación [22, 23].
- 2 Los procesos de **bioconcentración** aumentan la cantidad del químico en tejidos vivos (peces, animales) antes de la ingestión humana [24, 25].
- 3 La dosis total sumada de todas las rutas permite caracterizar el riesgo final de cáncer o efectos crónicos [26, 27].

Pregunta de reflexión: ¿Por qué las rutas de ingestión de alimentos son obligatorias para residentes pero no para trabajadores externos? [7, 28].



Métodos de evaluación de exposición

- 1 Monitoreo personal (pasivos, activos)
- 2 Marcadores biológicos (cotinina)
- 3 Estimados indirectos (modelos)



Dosis-Respuesta: Carcinógenos vs. No Carcinógenos

Efectos Cancerígenos [6, 30]:

- Se asume que **no hay umbral** (cualquier dosis tiene un riesgo).
- Se usa el **CPF** (Factor de Potencia Cancerígena).

Efectos No Cancerígenos [7, 31]:

- Se asume que **hay un umbral** bajo el cual no hay daño.
- Se usa el **REL** (Nivel de Exposición de Referencia).



Riesgo de Cáncer

$$\text{Riesgo} = \text{Dosis} \times \text{CPF} \times \text{ASF}$$

El **ASF** (Factor de Sensibilidad por Edad) ajusta el riesgo por la mayor vulnerabilidad en la infancia [32, 33].

Riesgo No Cancerígeno (Hazard Index)

$$HQ = \frac{\text{Concentración}}{REL}$$

Si el **HI** (suma de HQs por órgano blanco) es > 1.0 , existe un potencial de efectos adversos [34-36].



**Emisión (Fuente) → Transporte (Dispersión) → Dosis (Exposición)
→ Efecto (Dosis-Respuesta) → Cálculo de Probabilidad (Riesgo) [1,
8, 37].**

Pregunta de reflexión: ¿Por qué el riesgo de cáncer se expresa como una probabilidad y el riesgo no cancerígeno como un cociente? [34, 38].



¿Por qué no basta con la Probabilidad?

- Expresar el riesgo como "10 chances en un millón" es útil para reguladores, pero difícil de procesar para el público [3].
- La comunicación efectiva requiere:
 - **Aceptar** al público como un igual [1].
 - **Simplificar** sin perder rigor científico [2].
 - **Contextualizar** el riesgo frente a peligros cotidianos [4].



Métrica 1: Pérdida de Esperanza de Vida (LLE)

La LLE traduce la probabilidad de cáncer (R) en días de vida perdidos debido a la exposición adicional a una sustancia [5].

Fórmula Fundamental

$$LLE = R \times 1.1 \times 10^6$$

Ejemplo comparativo [4]:

- Una exposición a formaldehído de 8 ppb en CDMX equivale a una probabilidad de 65.3×10^{-6} .
- Esto representa una **pérdida de 72 días** de esperanza de vida.
- *Contexto:* Los accidentes en casa promedian una pérdida de 74 días [4].



Métrica 2: Número de Casos (Cancer Burden)

A diferencia del riesgo individual, la carga de cáncer estima el impacto en toda una comunidad expuesta durante 70 años [6, 7].

Definición de Carga de Cáncer

Es la suma del riesgo individual en cada punto del mapa multiplicado por la población en dicho punto [7, 8].

Ejemplo de Proyección [9]

Si 1,000,000 de personas están sujetas a un riesgo de 1×10^{-6} (uno en un millón), se estima que habrá **1 caso de cáncer en exceso** en esa población a lo largo de su vida.



Reglas para Informar Datos Técnicos

Para que la comunidad comprenda los resultados, se deben seguir principios de transparencia y didáctica [1]:

- 1 **Honestidad y Apertura:** Ser franco sobre las incertidumbres de los modelos [1].
- 2 **Lenguaje Sencillo:** Si la información no se entiende, el mensaje ha fallado [2].
- 3 **Satisfacer necesidades de los medios:** Los periodistas buscan el peligro, el experto debe proveer la seguridad con datos claros [10].
- 4 **Derecho a saber:** La comunidad tiene derecho a estar informada sobre las instalaciones cercanas [11].



Dato Técnico (10^{-6}) → Traducción (LLE / Casos) → Comprensión Pública.

Pregunta de reflexión: ¿Por qué una empresa con bajo riesgo individual pero una huella de emisión enorme podría generar una mayor preocupación pública que una empresa con alto riesgo pero pocos vecinos? [12].



Referencias y Fuentes Técnicas



Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA).
Air Toxics Hot Spots Program Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments.
California EPA, February 2015.



South Coast Air Quality Management District (AQMD).
AB 2588 and Rule 1402 Supplemental Guidelines.
September 2024.



OEHHA.
Technical Support Document for Cancer Potency Factors.
May 2009.





OEHHA.

Technical Support Document for the Derivation of Noncancer Reference Exposure Levels.

June 2008.



OEHHA.

Technical Support Document for Exposure Assessment and Stochastic Analysis.

June 2012.



-  OEHHA/ARB. (2020). *Consolidated Table of Approved Risk Assessment Health Values.*
-  District Prioritization Procedures. (1992). *OEHHA Prioritization Procedures.*
-  Garcia Reynoso, A. *Módulo 9: Riesgos Ambientales.* Diplomado en Administración de Riesgos.

